

Отчёт по выполнению внешнего курса «Основы кибербезопасности»

Часть 1. Безопасность в сети

Полина Витальевна Барабаш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.0.1	Как работает интернет: базовые сетевые протоколы	6
2.0.2	Персонализация сети	14
2.0.3	Браузер TOR. Анонимизация	18
2.0.4	Беспроводные сети Wi-fi	22
3	Выводы	26
	Список литературы	27

Список иллюстраций

2.1	Задание 1. Условие и верный ответ.	7
2.2	Задание 2. Условие и верный ответ.	8
2.3	Задание 3. Условие и верный ответ.	9
2.4	Задание 4. Условие и верный ответ.	10
2.5	Задание 5. Условие и верный ответ.	11
2.6	Задание 6. Условие и верный ответ.	11
2.7	Задание 7. Условие и верный ответ.	12
2.8	Задание 8. Условие и верный ответ.	13
2.9	Задание 9. Условие и верный ответ.	14
2.10	Задание 10. Условие и верный ответ.	15
2.11	Задание 11. Условие и верный ответ.	16
2.12	Задание 12. Условие и верный ответ.	17
2.13	Задание 13. Условие и верный ответ.	18
2.14	Задание 14. Условие и верный ответ.	19
2.15	Задание 15. Условие и верный ответ.	20
2.16	Задание 16. Условие и верный ответ.	21
2.17	Задание 17. Условие и верный ответ.	22
2.18	Задание 18. Условие и верный ответ.	22
2.19	Задание 19. Условие и верный ответ.	23
2.20	Задание 20. Условие и верный ответ.	24
2.21	Задание 21. Условие и верный ответ.	24
2.22	Задание 22. Условие и верный ответ.	25

Список таблиц

1 Цель работы

Получение знаний о базовых сетевых протоколах, персонализации сети, браузере TOR и беспроводных сетях.

2 Выполнение

2.0.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

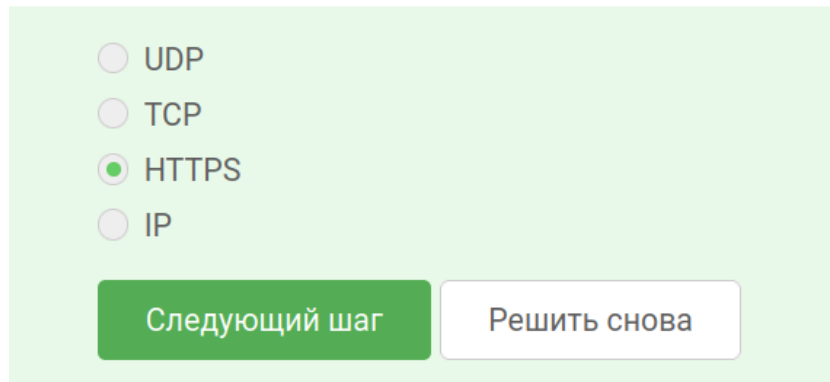
Задание 1. Выберите протокол прикладного уровня из списка: UDP, TCP, HTTPS, IP.

Правильный ответ: HTTPS. Именно он является протоколом прикладного уровня, по которому передаются веб-страницы (рис. [2.1]).

Выберите протокол прикладного уровня

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!



The screenshot shows a quiz interface with a light green background. At the top, there is a green checkmark icon followed by the text 'Всё получилось!'. Below this, there is a list of four radio button options: 'UDP', 'TCP', 'HTTPS', and 'IP'. The 'HTTPS' option is selected, indicated by a green dot in the center of the radio button. At the bottom of the list, there are two buttons: a green button labeled 'Следующий шаг' and a white button with a green border labeled 'Решить снова'.

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.1: Задание 1. Условие и верный ответ.

Задание 2. На каком уровне работает протокол TCP? Транспортном, прикладном, канальном, сетевом?

Правильный ответ: транспортном. Протокол TCP - это самый популярный протокол транспортного уровня, и основная его задача - обеспечить надежную передачу данных между процессами на разных машинах, то есть между моим запросом, набранным в браузере, веб-серверу, где этот веб-сайт лежит [1] (рис. [2.2]).

На каком уровне работает протокол TCP?

Выберите один вариант из списка

 Правильно, молодец!

- ☒ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☐ Канальном
- ☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.2: Задание 2. Условие и верный ответ.

Задание 3. Выберите все корректные адреса IPv4: 421.0.15.19, 43.12.256.7, 90.11.90.22, 25.198.0.15

IP адреса версии IPv4 должны состоять из 4 чисел, разделенных точками, в диапазоне от 0 до 255. Следовательно, из приведенных адресов корректными являются 90.11.90.22 и 25.198.0.15 (рис. [2.3]).

Выберите все корректные адреса IPv4

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решением с другими на [форуме решений](#).

☐ 421.0.15.19

☐ 43.12.256.7

☒ 90.11.90.22

☒ 25.198.0.15

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.3: Задание 3. Условие и верный ответ.

Задание 4. DNS сервер: сопоставляет IP адреса доменным именам, сегментирует данные на транспортном уровне, выбирает маршрут пакета в сети, выполняет адресацию на хосте?

Правильный ответ: сопоставляет IP адреса доменным именам. Основная задача DNS (Domain Name Server) – сопоставить название, то есть доменное имя, с корректным IP-адресом, с тем, где лежит этот сервер, этот сайт [1] (рис. [2.4]).

DNS сервер

Выберите один вариант из списка

 Всё получилось!

- ☒ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.4: Задание 4. Условие и верный ответ.

Задание 5. Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP.

Правильная последовательность протоколов в модели TCP/IP: прикладной – транспортный – сетевой – канальный (рис. [2.5]).

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.5: Задание 5. Условие и верный ответ.

Задание 6. Протокол http предполагает...

передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде. А в зашифрованном виде передает https (рис. [2.6]).

Протокол http предполагает

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером
- ☒ передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.6: Задание 6. Условие и верный ответ.

Задание 7. Протокол https состоит из...

двух фаз: рукопожатия и передачи данных. Во время рукопожатия происходит выбор параметров, протоколов, аутентификация (как минимум, сервера), формирование общего секретного ключа К (рис. [2.7]).

Протокол https состоит из

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ одной фазы аутентификации сервера
- ☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных
- ☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных
- ☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.7: Задание 7. Условие и верный ответ.

Задание 8. Версия протокола TLS определяется...

и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”, так как версия TLS должна подходит и клиенту, и серверу (рис. [2.8]).

Версия протокола TLS определяется

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ сервером
- ☐ клиентом
- ☒ и клиентом, и сервером в процессе “переговоров”
- ☐ провайдером клиента

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.8: Задание 8. Условие и верный ответ.

Задание 9. В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено... шифрование данных. Шифрование данных начинается после завершения фазы “рукопожатия” (рис. [2.9]).

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.9: Задание 9. Условие и верный ответ.

2.0.2 Персонализация сети

Задание 10. Куки хранят: пароль пользователя, IP адрес, id сессии, идентификатор пользователя?

Куки хранят id сессии и идентификатор пользователя, так как суть куков в том, что идентифицировать пользователя и контент, связанный именно с ним (рис. [2.10]).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся и
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес
- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.10: Задание 10. Условие и верный ответ.

Задание 11. Куки не используются для аутентификации пользователя, персонализации веб-страниц, отслеживания информации о пользователе, сборе статистики посещаемости сайта, улучшения надежности соединения?

Куки не используются для улучшения надежности соединения, так как соединение совершенно другая плоскость (рис. [2.11]).

Куки не используются для

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☒ улучшения надежности соединения

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.11: Задание 11. Условие и верный ответ.

Задание 12. Куки генерируются клиентом или сервером?

Куки генерируются сервером, хотя хранятся они уже на клиенте (браузером)
(рис. [2.12]).

Куки хранят:

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся и
решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес
- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.12: Задание 12. Условие и верный ответ.

Задание 13. Сессионные куки хранятся в браузере?

Правильной ответ: Да, на время пользования веб-сайтом. Это особенность именно сессионных куки, срок хранения же имеют постоянные куки (рис. [2.13]).

Сессионные куки хранятся в браузере?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером
- ☒ Да, на время пользования веб-сайтом
- ☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.13: Задание 13. Условие и верный ответ.

2.0.3 Браузер TOR. Анонимизация

Задание 14. Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Правильный ответ: 3. Это минимальное и достаточное количество для анонимизации пользователя (рис. [2.14]).

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.14: Задание 14. Условие и верный ответ.

Задание 15. IP-адрес получателя известен охранному узлу, промежуточному узлу, отправителю, выходному узлу?

Правильный ответ: отправителю, выходному узлу. Охранный узел знает только отправителя, а промежуточный не знает ни того, ни другого (рис. [2.15]).

IP-адрес получателя известен

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю
- ☒ выходному узлу

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.15: Задание 15. Условие и верный ответ.

Задание 16. Отправитель генерирует общий секретный ключ...

с охранном, промежуточным и выходном узлом. Но в то же время существует отдельное генерирование попарных ключей между узлами (рис. [2.16]).

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ только с охранным узлом
- ☐ с охранным и промежуточным узлом
- ☒ с охранным, промежуточным и выходным узлом
- ☐ с промежуточным и выходным узлом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.16: Задание 16. Условие и верный ответ.

Задание 17. Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Правильный ответ: нет. IP-адрес не зависит от браузера, а отправитель должен знать своего получателя и браузер на это не оказывает влияния (рис. [2.17]).

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

☐ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 2 466 уч
Из всех попыток 75%

Рис. 2.17: Задание 17. Условие и верный ответ.

2.0.4 Беспроводные сети Wi-fi

Задание 18. Wi-Fi - это...

технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11 (рис. [2.18]).

Wi-Fi - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Рис. 2.18: Задание 18. Условие и верный ответ.

Задание 19. На каком уровне работает протокол WiFi?

WiFi - технология канального уровня (рис. [2.19]).

На каком уровне работает протокол WiFi?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ Транспортном

☐ Прикладном

☒ Канальном

☐ Сетевом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.19: Задание 19. Условие и верный ответ.

Задание 20. Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi: WPA, WEP, WPA2, WPA3?

Правильный ответ: WEP. Это самый ранний метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi. Он устарел, в частности, потому, что использовал малую длину ключа: так, например, он использовал длину ключа в 40 бит, это довольно мало на сегодняшний день, он может быть легко взломан (рис. [2.20]).

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ WPA
- ☒ WEP
- ☐ WPA2
- ☐ WPA3

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.20: Задание 20. Условие и верный ответ.

Задание 21. Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером...

передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств (рис. [2.21]).

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ передаются в открытом виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в зашифрованном виде

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.21: Задание 21. Условие и верный ответ.

Задание 22. Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод WPA2 Personal или WPA2 Enterprise?

Правильный ответ: WPA2 Personal (рис. [2.22]).

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☒ WPA2 Personal
- ☐ WPA2 Enterprise

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Рис. 2.22: Задание 22. Условие и верный ответ.

3 Выводы

При выполнении этой части внешнего курса я закрепила свои знания о базовых сетевых протоколах, узнала больше о персонализации сети, браузере TOR и беспроводных сетях.

Список литературы

1. Основы кибербезопасности [Электронный ресурс]. URL: <https://stepik.org/course/111512/syllabus>.